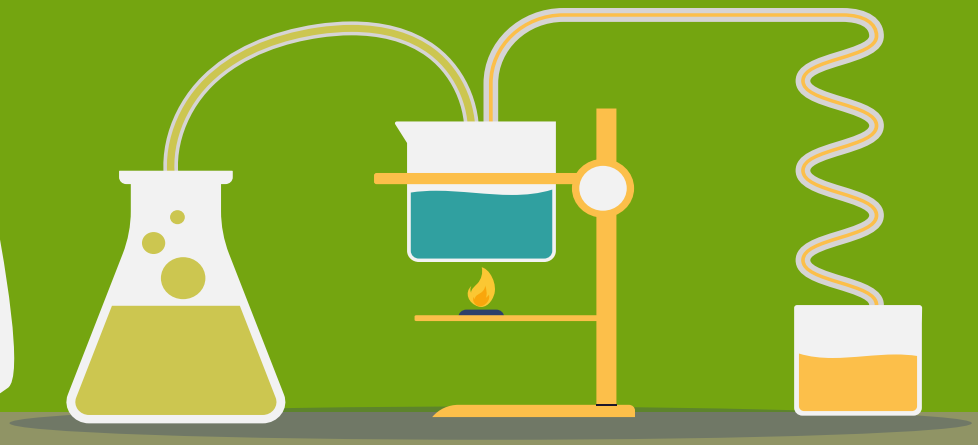
REAÇÕES ORGÂNICAS DE ADIÇÃO





Parte 02



01 Conceito

02 Classificação

Hidrogenação
Halogenação
Hidrohalogenação
Hidratação
Sulfonação

03 Aplicações

04 Reação de Adição em Alcenos

05 Reação de Adição em Alcinos

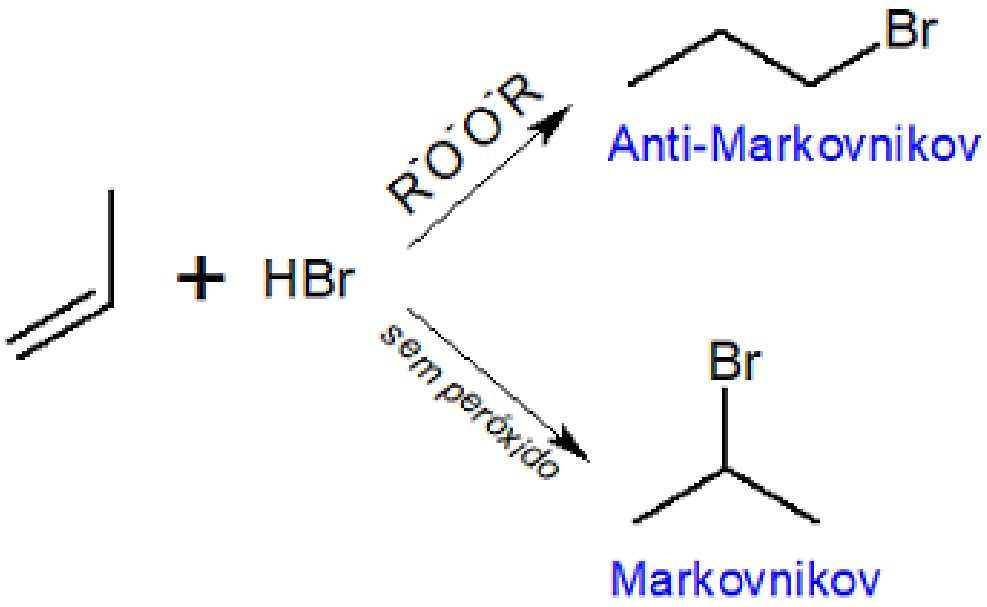
06 Reação de Adição em Ciclanos

07 Reação de Adição em Aromáticos

HIDROALOGENAÇÃO

Exceção a Regra de Markovnikov

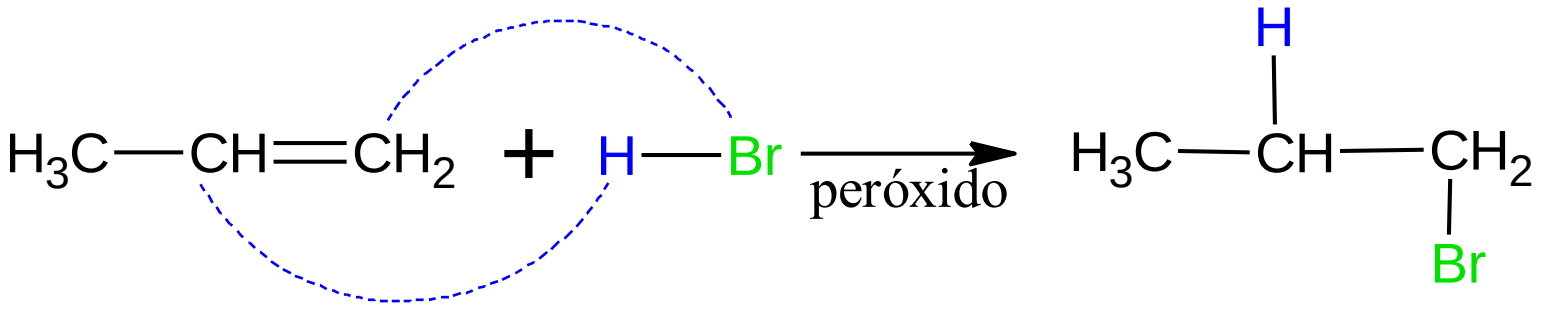
Reação com Ácido Bromídrico (HBr) em meio peróxido R- O- R



HIDROALOGENAÇÃO

Reação de Karasch ou Anti-Markovnikov

São reações de adição de HBr em presença de peróxido, onde o hidrogênio entra no carbono menos hidrogenado da dupla ou tripla, contrariando a regra de Markovnikov.

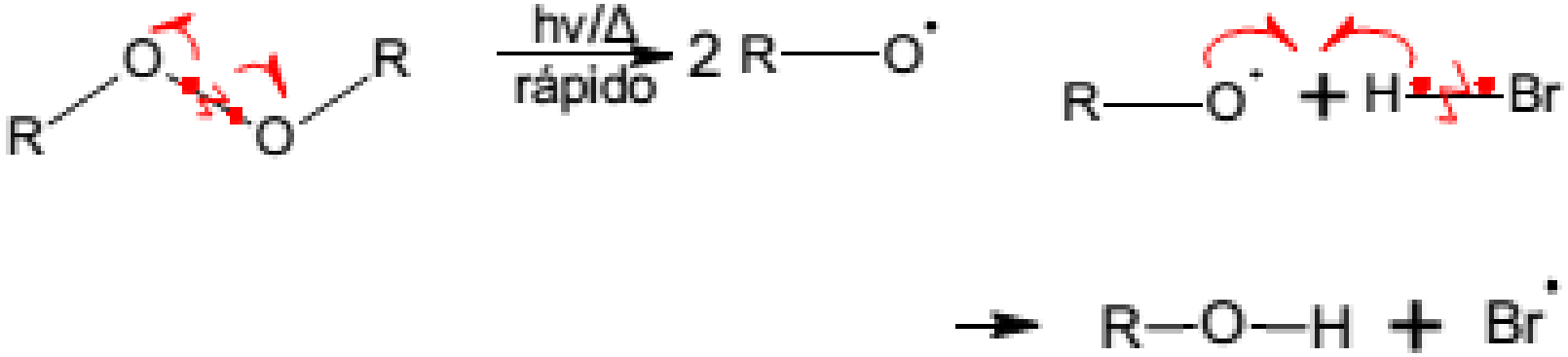


HIDROALOGENAÇÃO

Reação com Ácido Bromídrico (HBr) em meio peróxido R- O-O- R

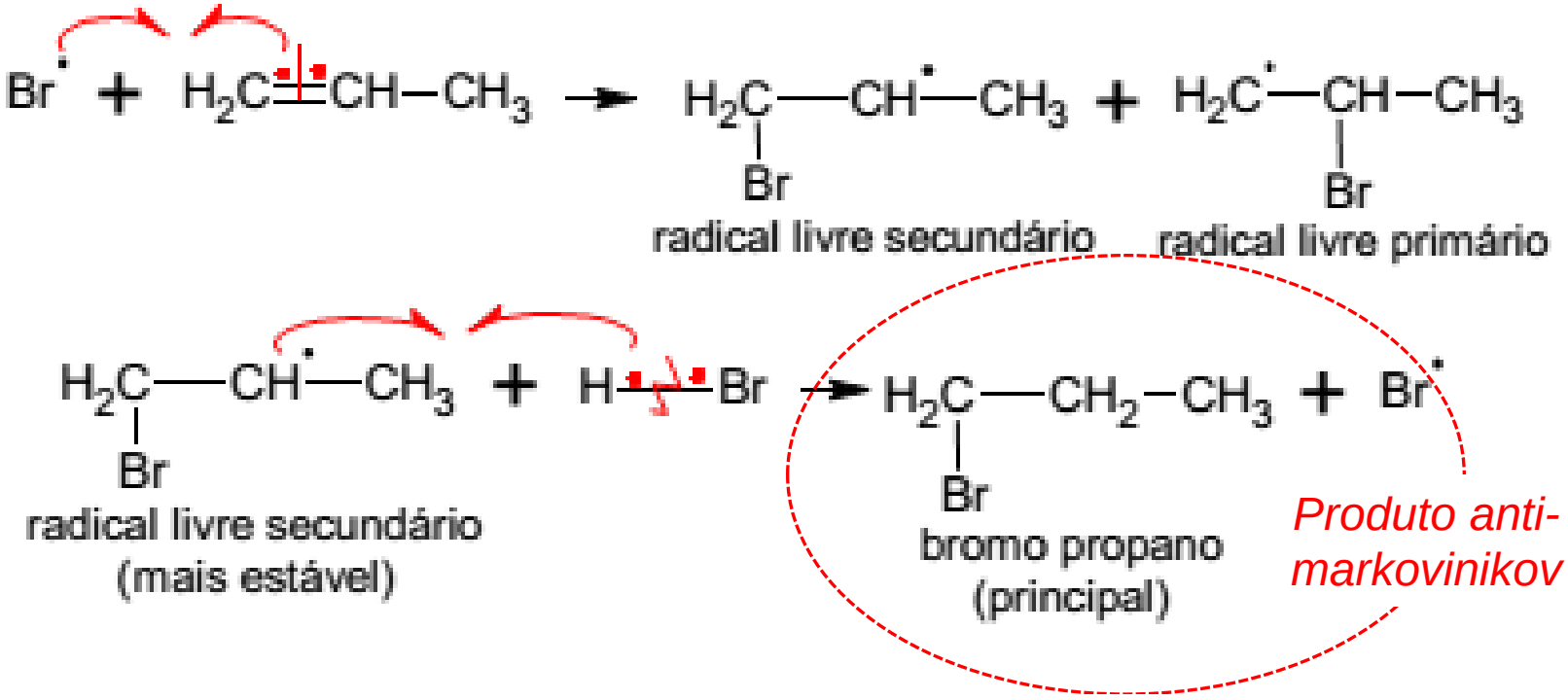
Mecanismo

Iniciação:

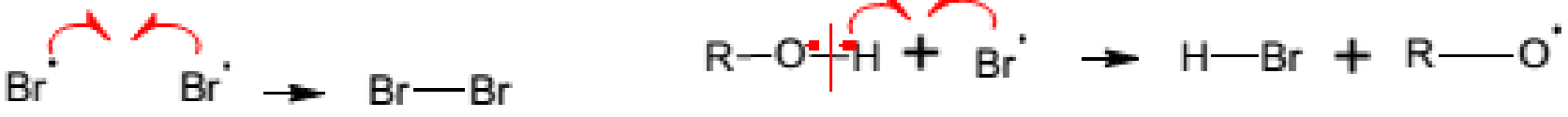


HIDROALOGENAÇÃO

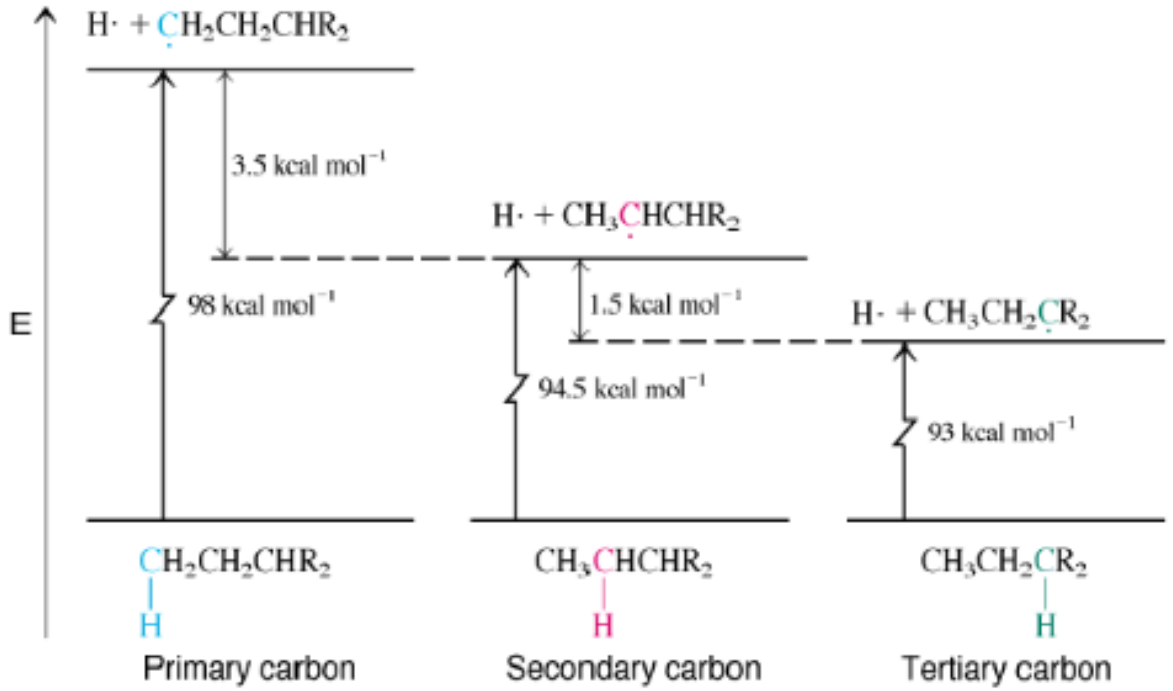
Propagação:



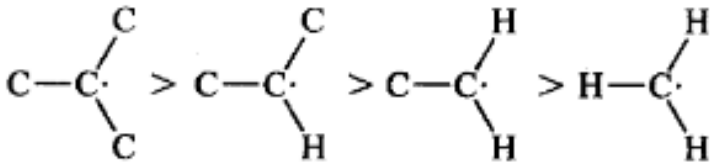
Terminação:



Estabilidade Relativa dos Radicais

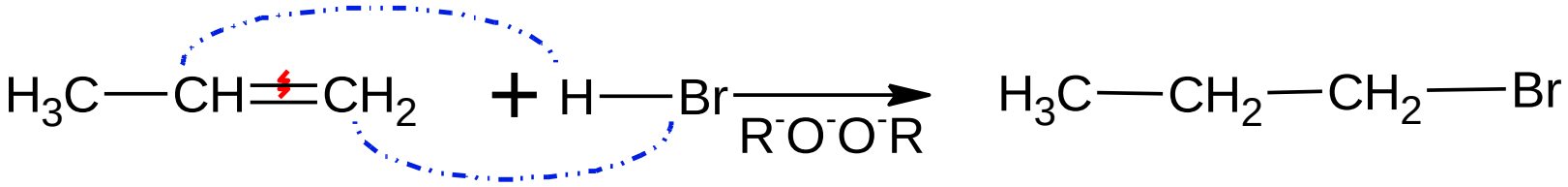


Terciário > Secundário > Primário > Metila



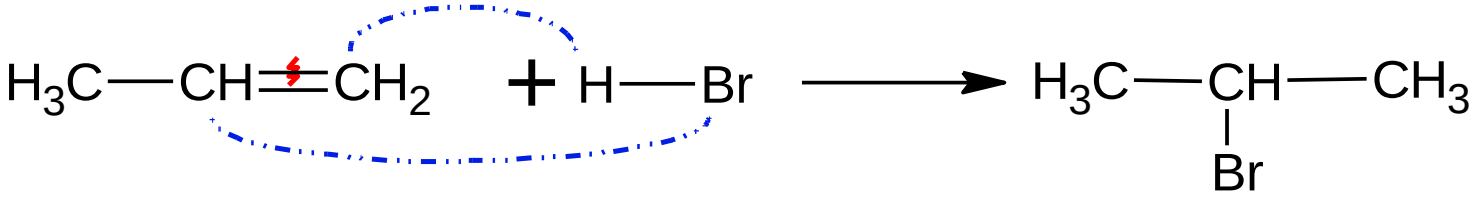
HIDROALOGENAÇÃO

Via Anti-Markovnikov



Bromo-propano

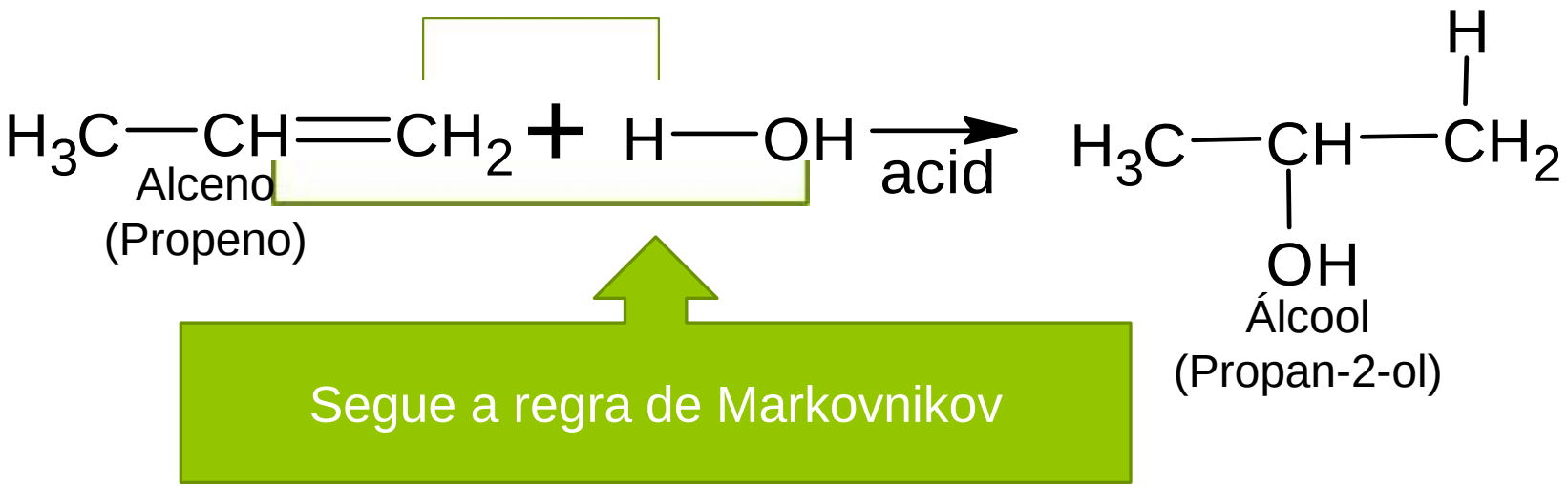
Via Markovnikov



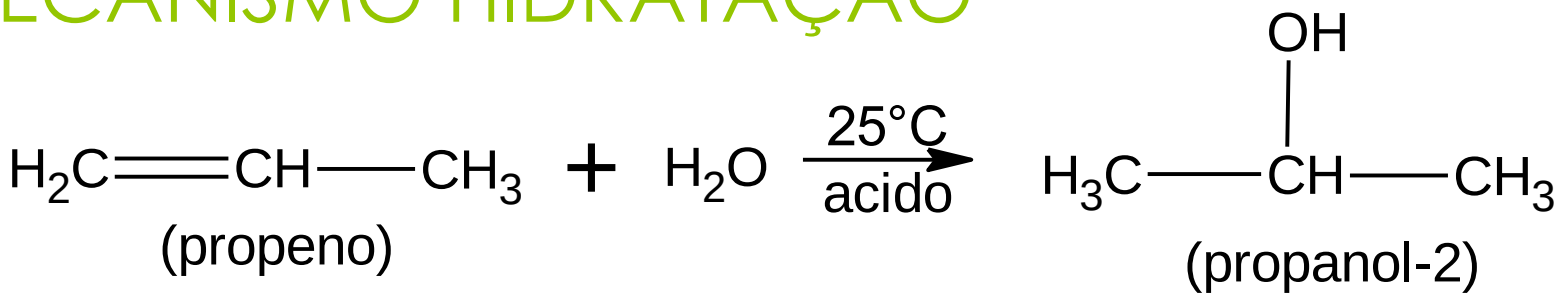
2 Bromo-propano

HIDRATAÇÃO

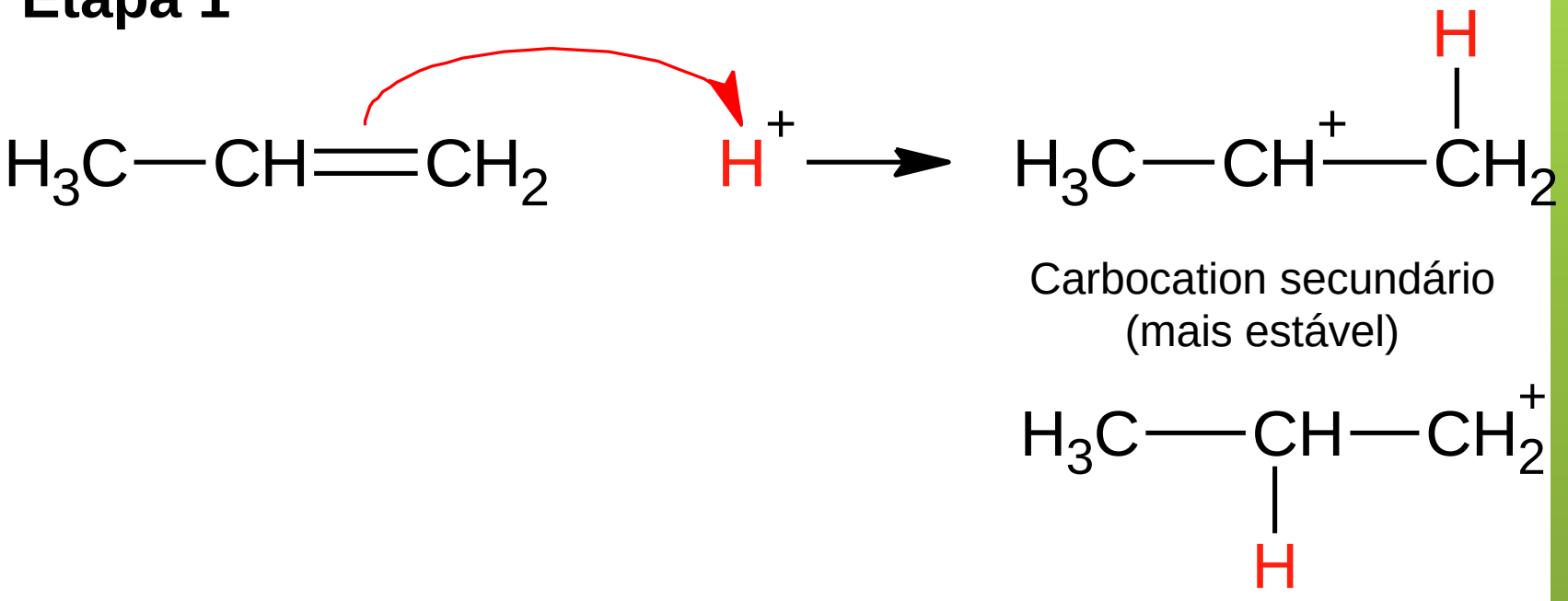
São aquelas reações em que molécula de água (H_2O) é adicionada a cadeia carbônica, onde o hidrônios (H^+) e hidróxidos (OH^-) são adicionados aos carbonos das ligações duplas.



MECANISMO HIDRATAÇÃO

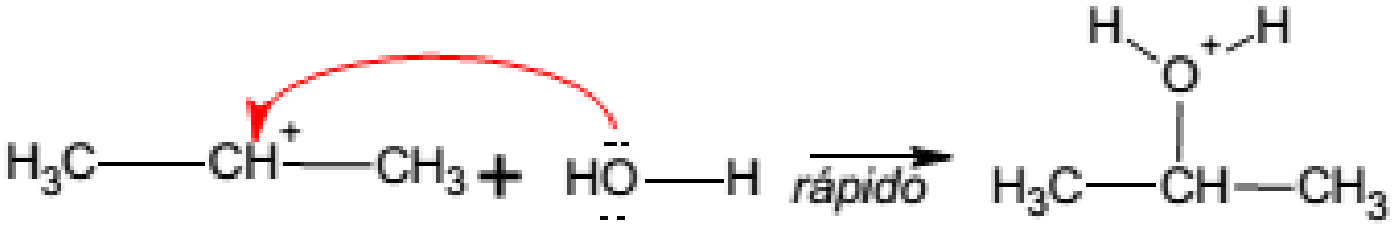


Etapa 1



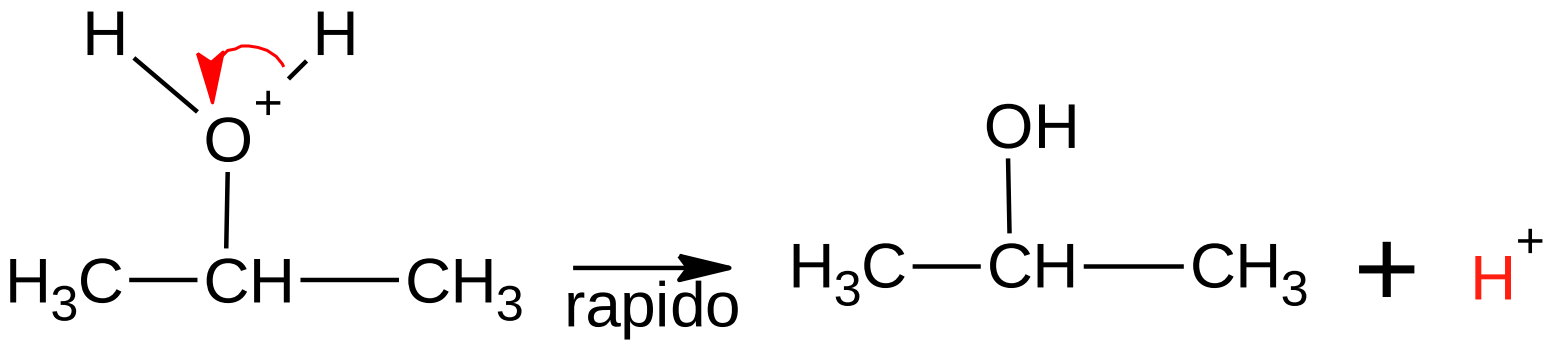
MECANISMO HIDRATAÇÃO

Etapa 2:



carbocátion secundário
(mais estável)

Etapa 3

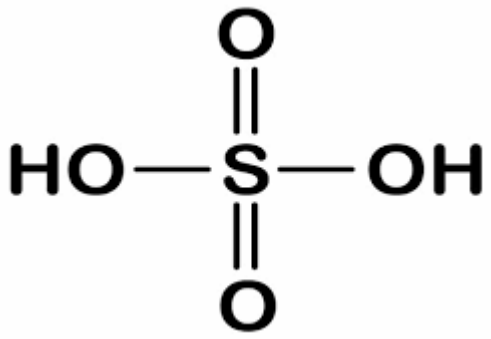


catalisador

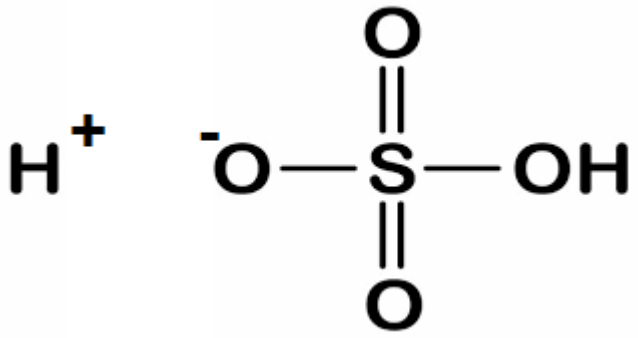
HIDROGENOSULFONAÇÃO

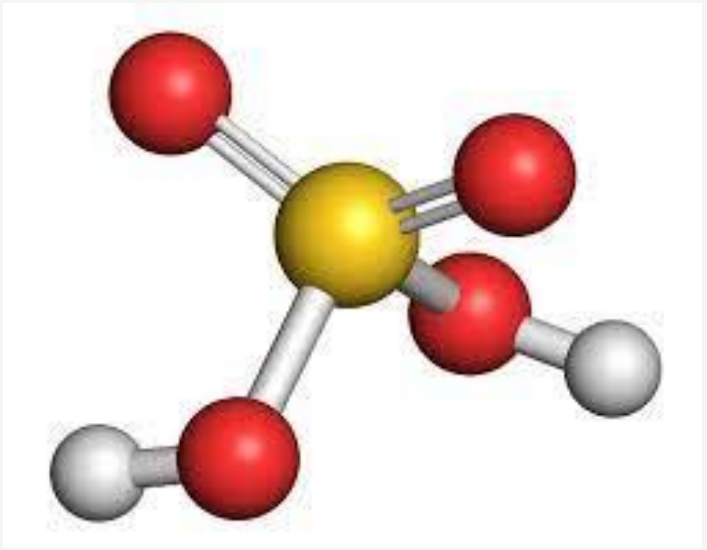
São aquelas em que molécula do ácido sulfúrico (H_2SO_4) é adicionada a cadeia carbônica, onde o hidrônio (H^+) e íon hidrogenosulfônico (HSO_4^-) são adicionados aos carbonos das ligações duplas.

IMPORTANTE
São processos utilizados industrialmente para obtenção de compostos químicos empregados nos mercados de tintas, pigmentos, fármacos, pesticidas e intermediários orgânicos; derivados de petróleo sulfonados são utilizados como aditivos detergentes em óleos lubrificantes.

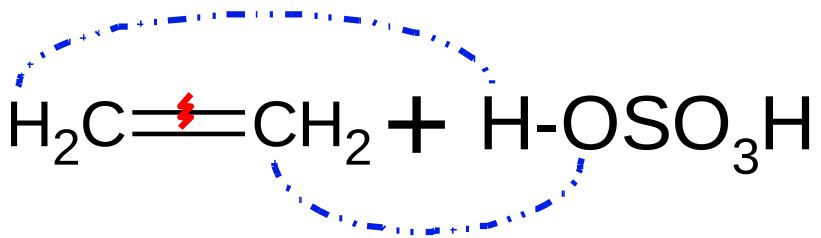

O
HO
S
OH
O



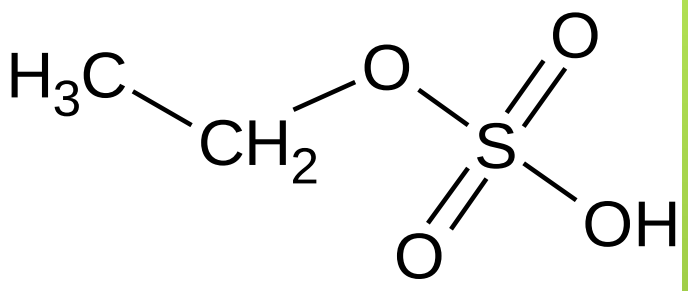

H+
-O
O
S
OH
O



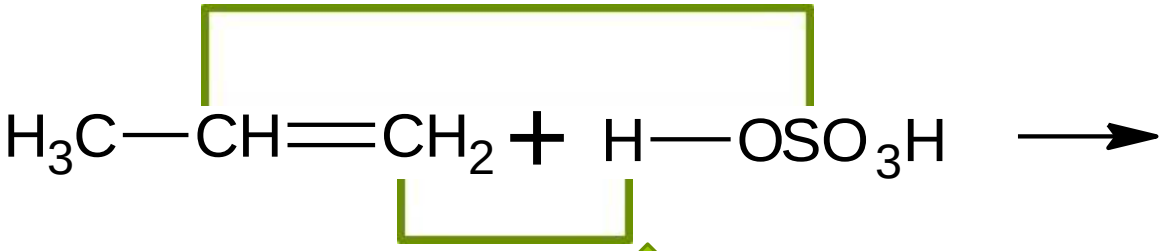
SULFONAÇÃO



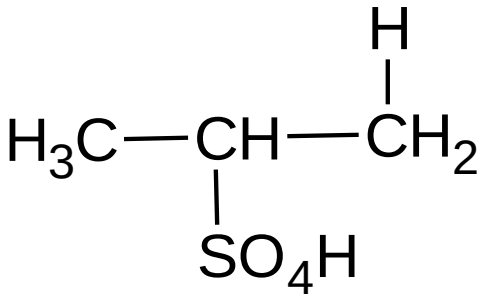
Alcenos



Ácido Etanosulfonico

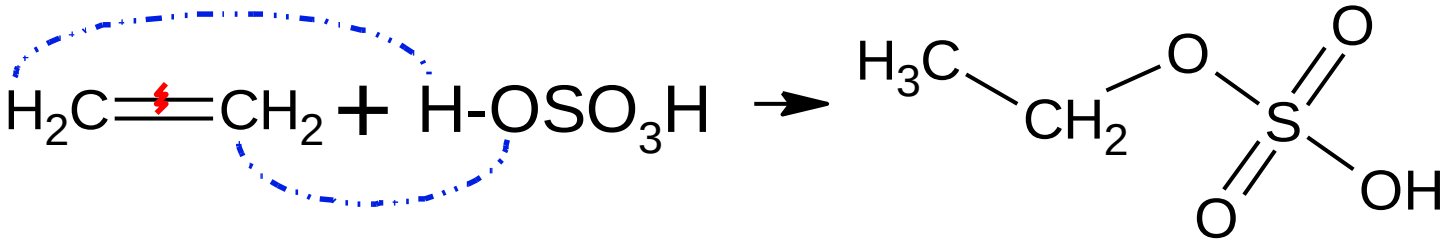


Segue a regra de Markovnikov



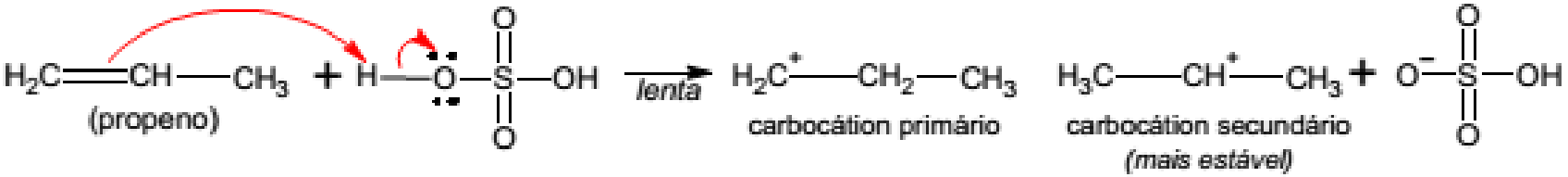
Ácido propano-2-sulfonico

MECANISMO SULFONAÇÃO

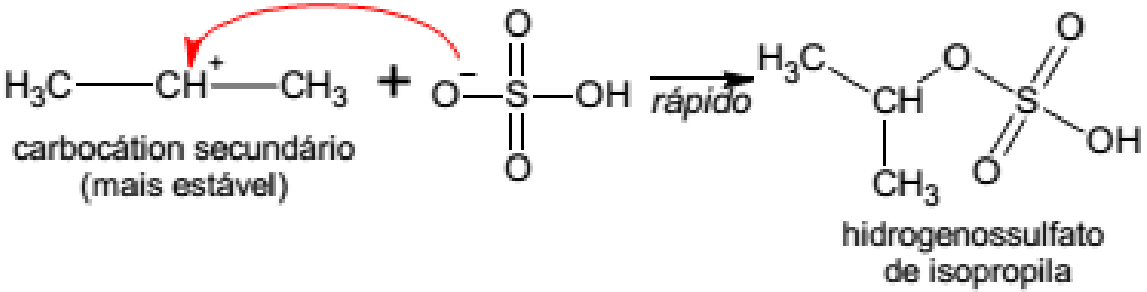


Mecanismo

Etapa 1:



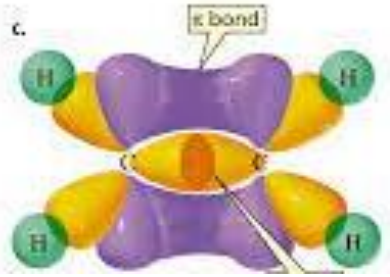
Etapa 2:



Reação de Adição

Alcinos

Com uma nuvem de elétrons que envolve completamente a ligação σ, um alcino é uma molécula rica em elétrons.



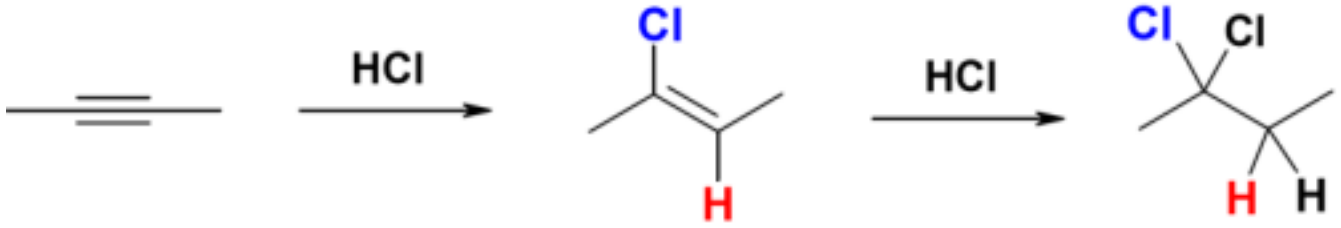
Alcino = nucleófilo → reage com eletrófilo

Alcinos sofrem reações de adição Eletrofílica (similar aos alcenos!!)

Reação de Adição dos Alcinos

Os mesmos reagentes que se adicionam a alcenos também o fazem aos alcinos.

Porém, as reações de adição de alcinos tem uma característica que os alcenos não têm: devido ao fato de o produto de adição de um reagente eletrofílico a um alcino ser um alceno, uma segunda reação de adição pode acontecer.



Reação de Adição dos Alcinos

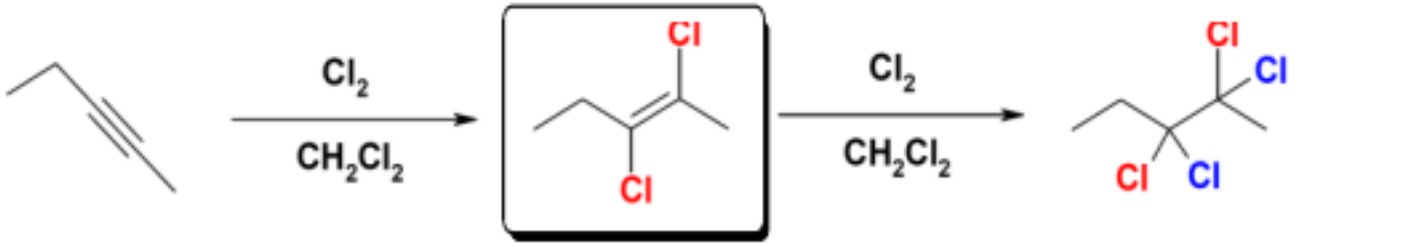
HIDROGENAÇÂO

O hidrogênio se liga a um alcino na presença de um catalisador metálico como Pd, Pt ou Ni, da mesma forma que se liga a um alceno.



Reação de Adição dos Alcinos

HALOGENAÇÂO

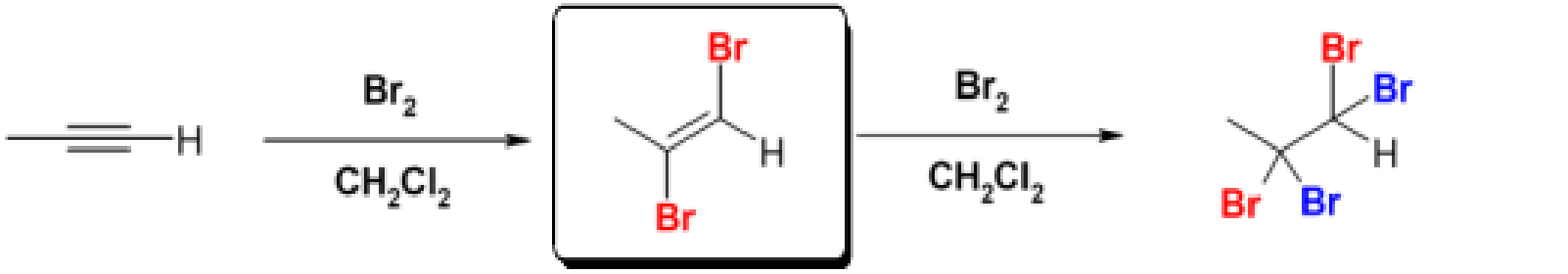


pent-2-ino

2,3-dicloro-but-2-eno

2,2,3,3-tetracloro-butano

alcenos pouco reativo (desativados)



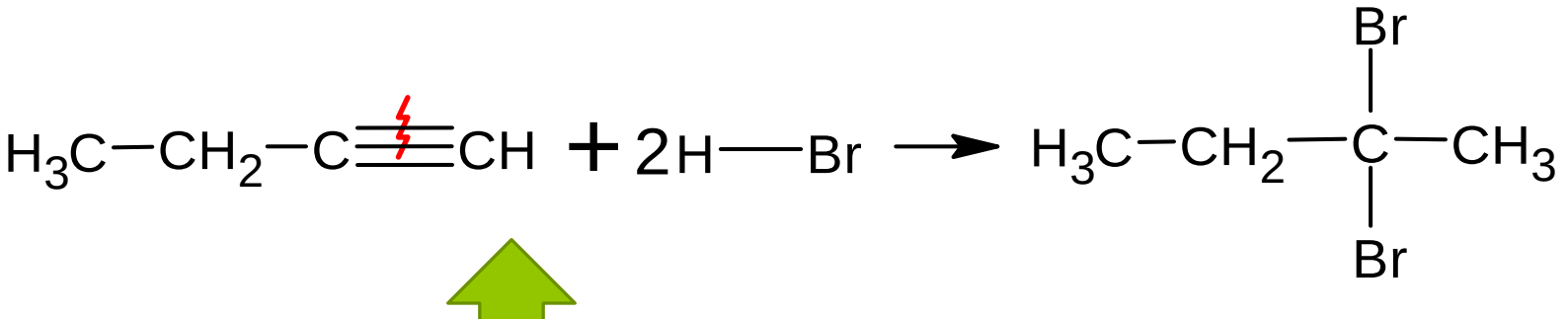
propino

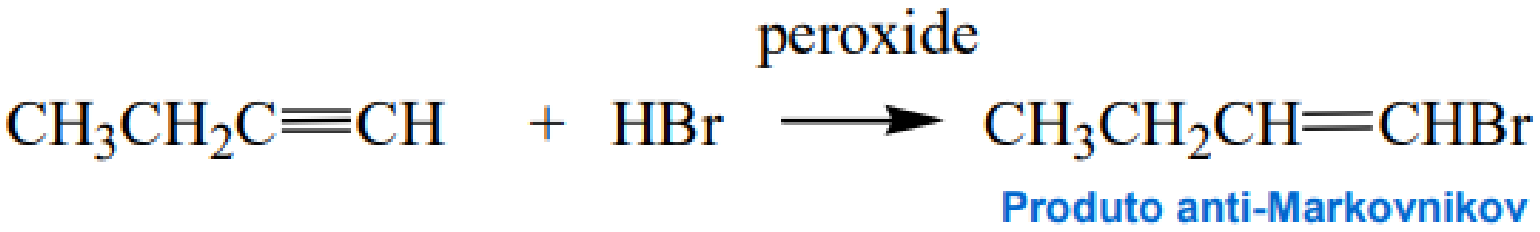
1,2-dibromo-propeno

1,1,2,2-tetrabromo-propano

Reação de Adição dos Alcinos

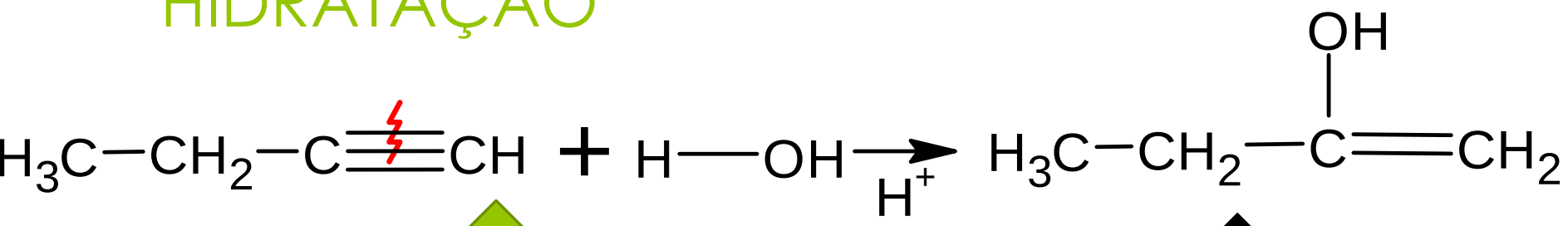
HIDROALOGENAÇÃO





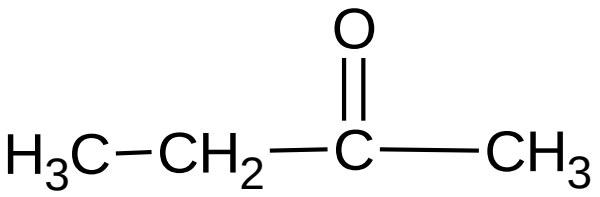
Reação de Adição dos Alcinos

HIDRATAÇÃO



Segue a regra de Markovnikov

Tautomerismo

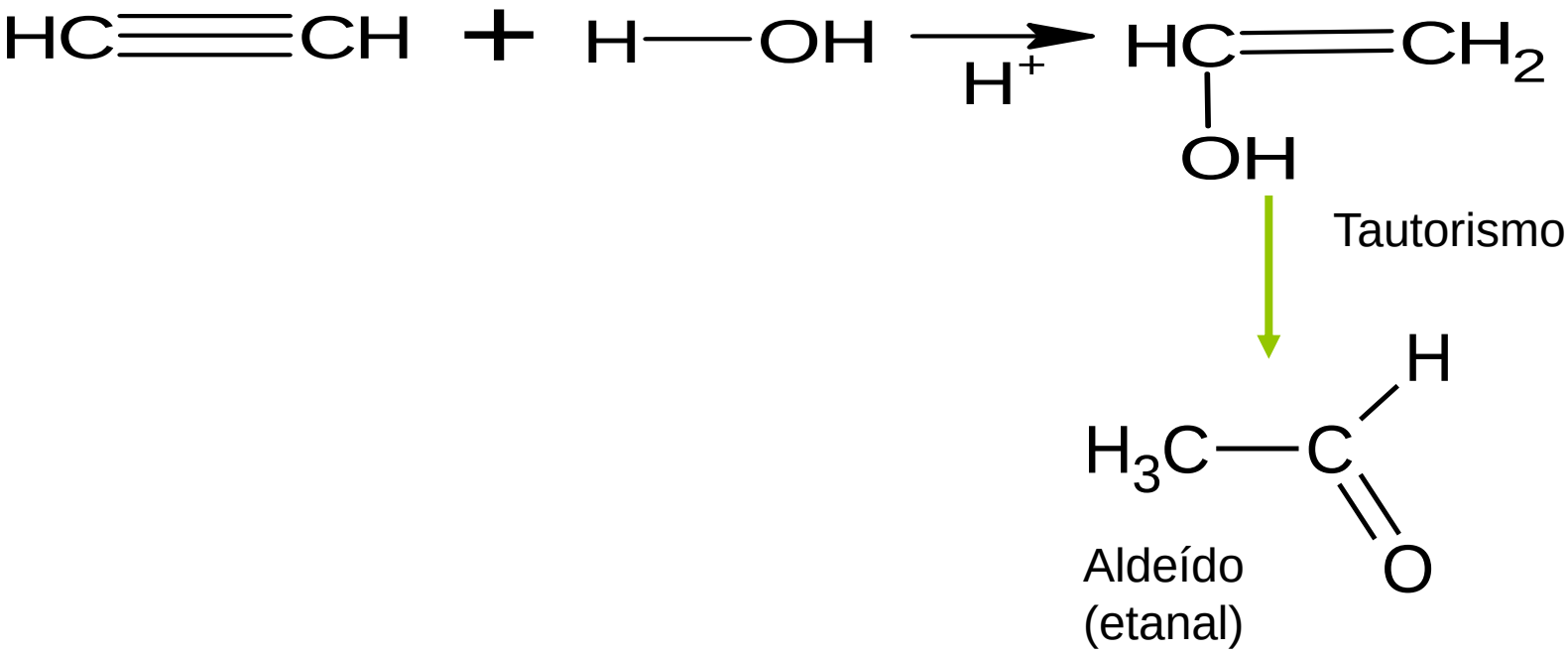


butanona

O enol é uma molécula orgânica extremamente instável. Sendo assim, essa molécula formada sofre uma transformação intramolecular (na sua própria molécula) e origina um novo composto mais estável.

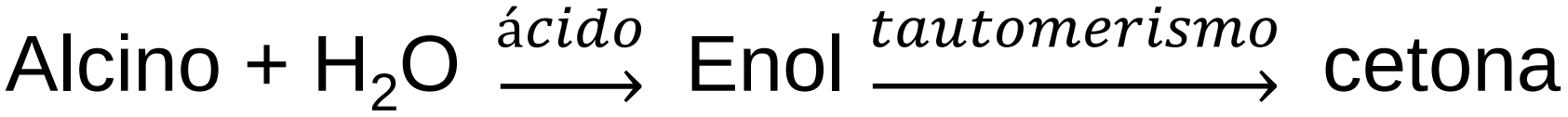
HIDRATAÇÃO

O produto final de uma hidratação de um alcino dependerá então do enol que for originado como produto intermediário, podendo ser, então, um aldeído ou uma cetona.



HIDRATAÇÃO

Regra Geral



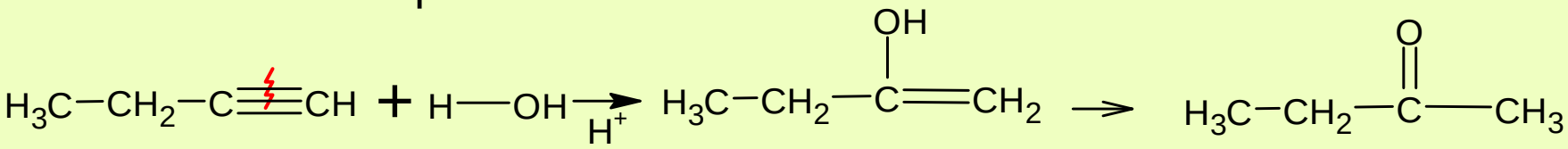
Importante

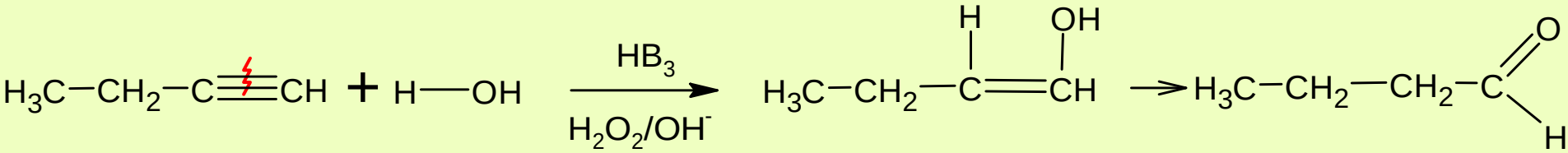
Via Anti-Markovnikov

Hidroboração-oxidação

Com catalisador: BH_3 e H_2O_2/OH^-

→ alcino terminal produz aldeído.





Reação de Adição



Ciclanos

Os ciclanos, por serem compostos cíclicos saturados, não deveriam sofrer reações de adição;

Mas o que se verifica é que os primeiros compostos da série de ciclanos podem ser abertos, ocorrendo a reação de adição

Reação de Adição dos Ciclanos

"Mas por que isso acontece?

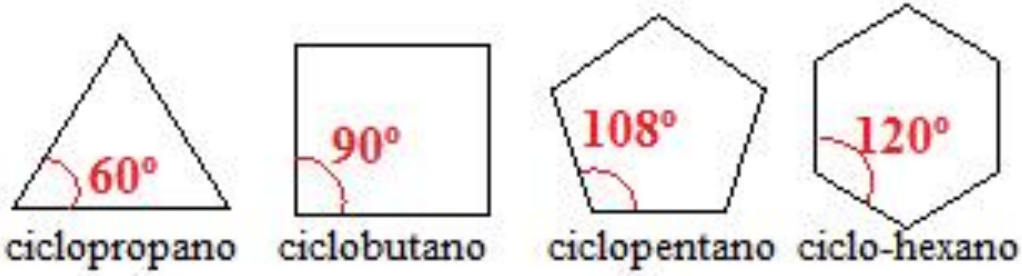
Por que os ciclanos de três ou quatro carbonos realizam reações de adição e os ciclanos com mais átomos de carbono têm a tendência de não realizar?"

Em 1885, Johann Friedrich Adolf von Bayer desenvolveu a chamada Teoria das tensões dos anéis

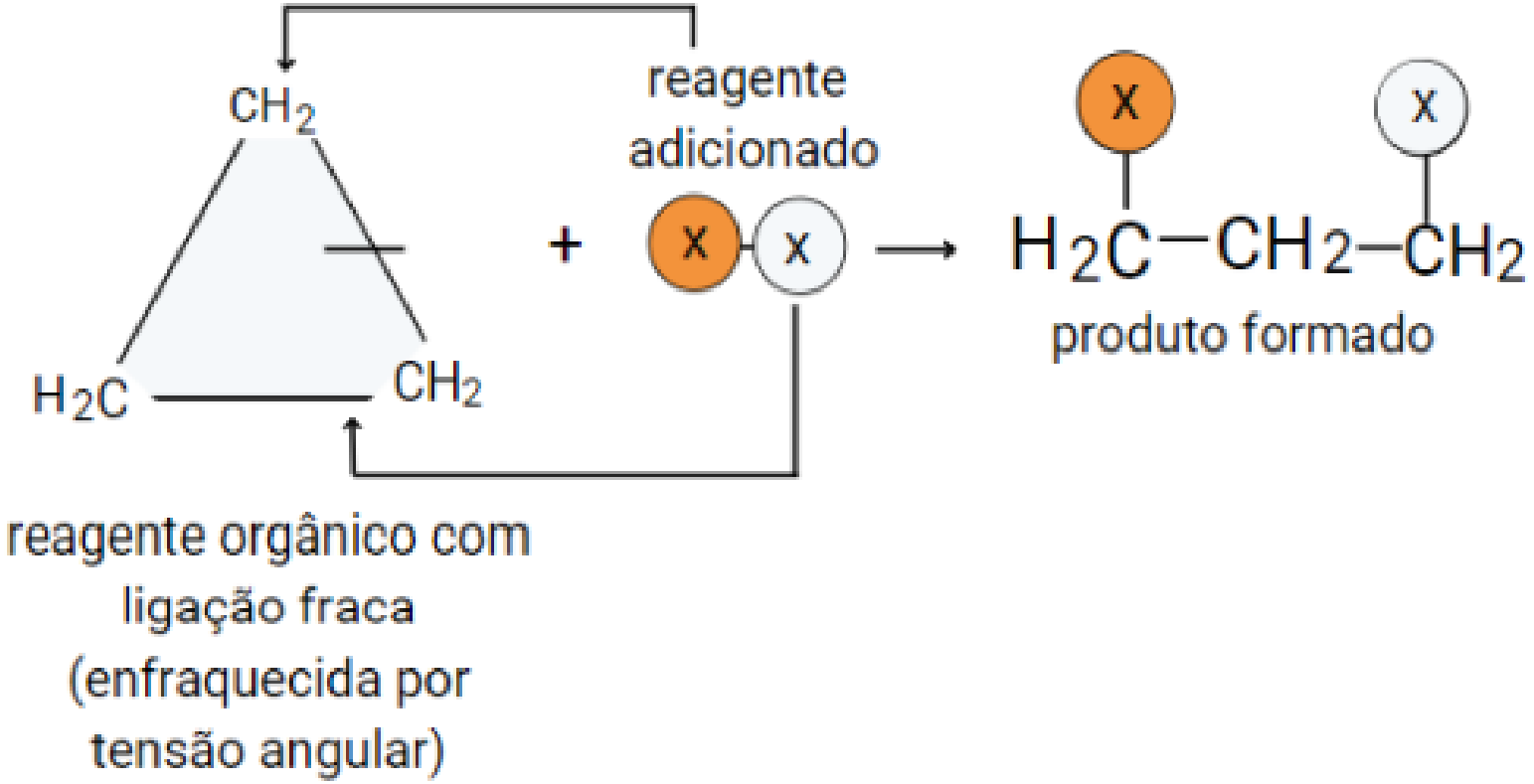
Reação de Adição dos Ciclanos

As quatro ligações realizadas pelos átomos de carbono seriam mais estáveis quando tivessem o ângulo igual a 109º 28’

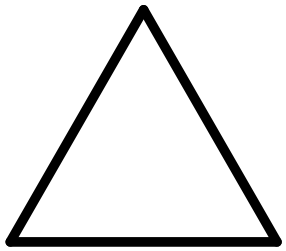
Esse é o ângulo mais estável porque corresponde à maior distância possível entre os átomos, em uma geometria tetraédrica. Com isso, a repulsão eletrônica (repulsão entre os elétrons das camadas de valência dos átomos) fica menor.



Reação de Adição dos Ciclanos



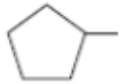
Reação de Adição dos Ciclanos



Ciclo propano

+ H_2	Hidrogenação	$H_3C-CH_2-CH_3$
+ Cl_2	Halogenação	$H_2C(Cl)-CH_2-CH_2(Cl)$
+ HCl	Hidroalogenação	$H_3C-CH_2-CH_2(Cl)$
+ H_2O	Hidratação	$H_3C-CH_2-CH_2(OH)$

Reação de Adição dos Ciclanos

Reagente / Ciclano	H_2	Br_2	HBr
	$CH_3 - CH_2 - CH_3$ Adição (Ni; 120 °C)	$CH_2(Br) - CH_2 - CH_2(Br)$ Adição	$CH_2(H) - CH_2 - CH_2(Br)$ Adição
	$CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_3$ Adição (Ni; 200 °C)	$CH_2(Br) - CH_2 - CH_2 - CH_2(Br)$ Adição	$CH_2(H) - CH_2 - CH_2 - CH_2(Br)$ Adição
	$CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - CH_3$ Adição (Pt; 300 °C)	 + HBr Substituição	Não há reação.

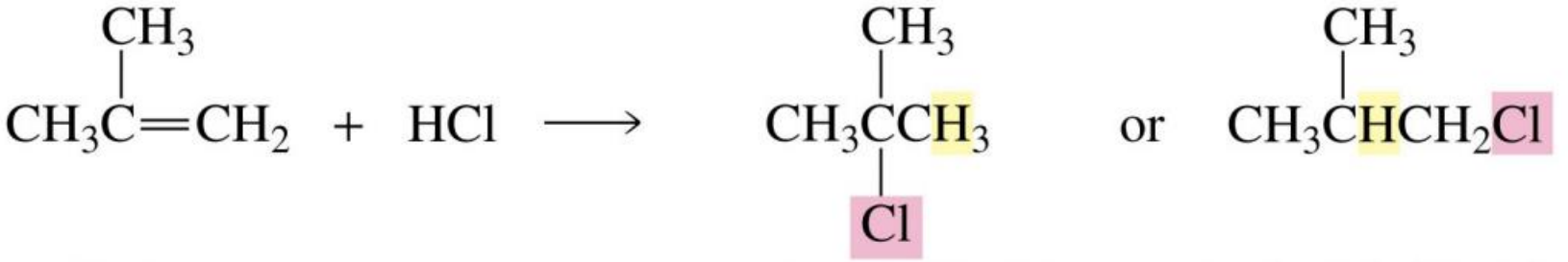
Regioquímica da Adição

É a preferência que uma reação tem para romper ou criar um ligação em uma direção em particular.

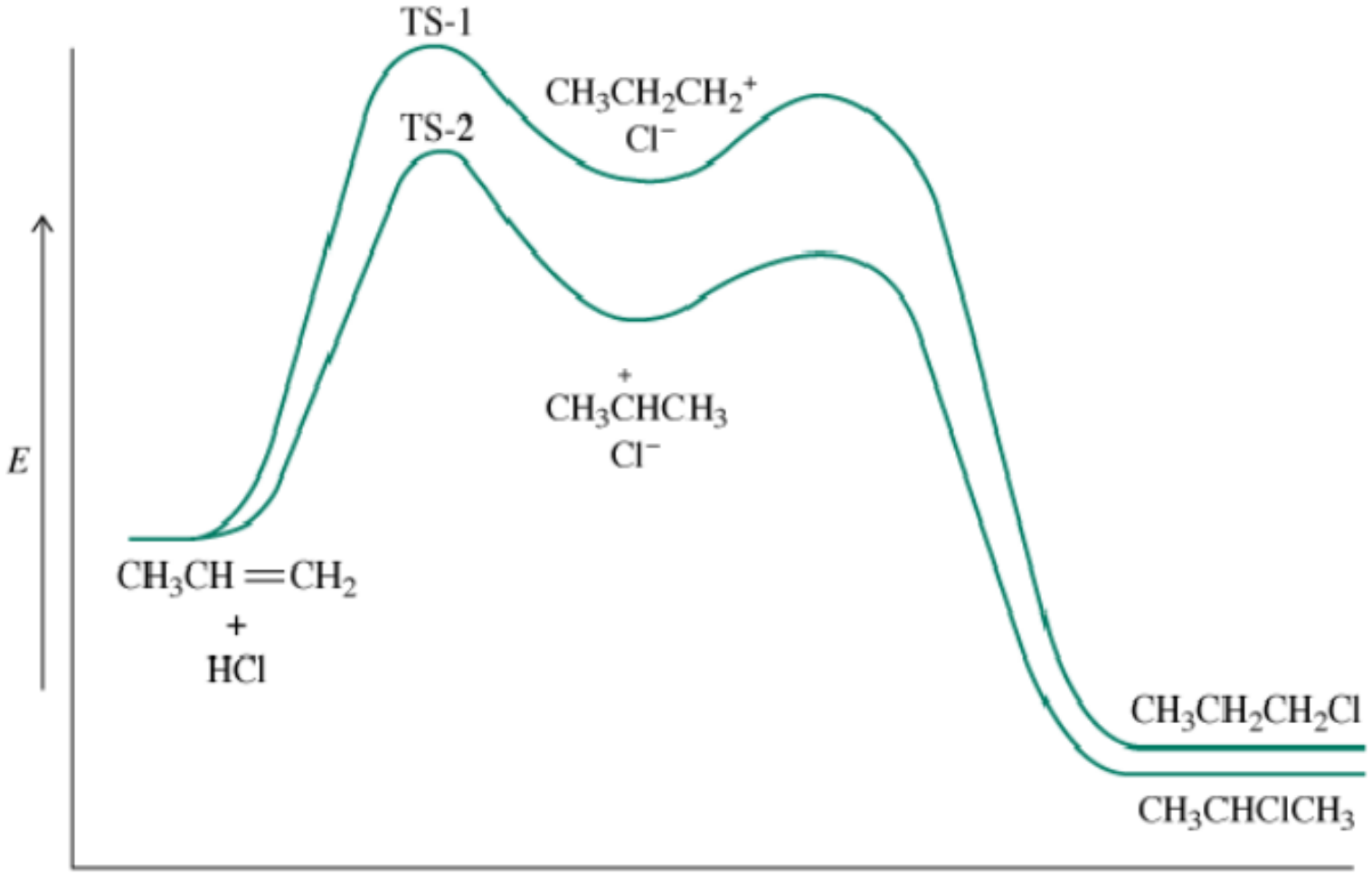
Hidroalogenação

Hidratação

Regra de Markovnikov

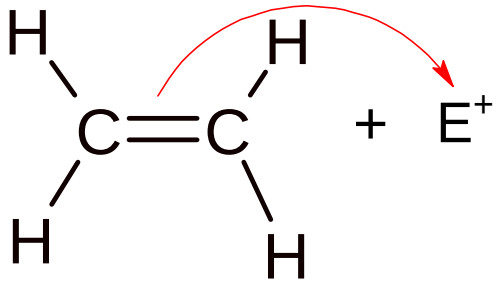


Regioquímica da Adição



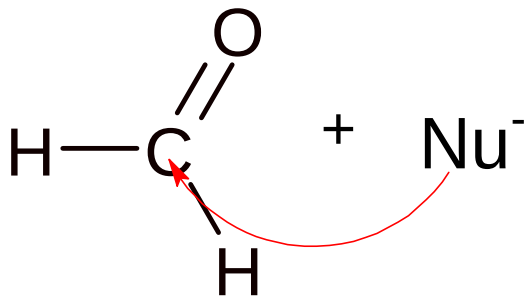
Reação de Adição Eletrofílica

É uma reação química em que um eletrófilo (uma espécie que busca elétrons) se adiciona a uma ligação múltipla.



Reação de Adição Nucleofílica

É uma reação química em que um nucleófilo (uma espécie que doa elétrons) se liga a um átomo de carbono de uma ligação dupla ou tripla

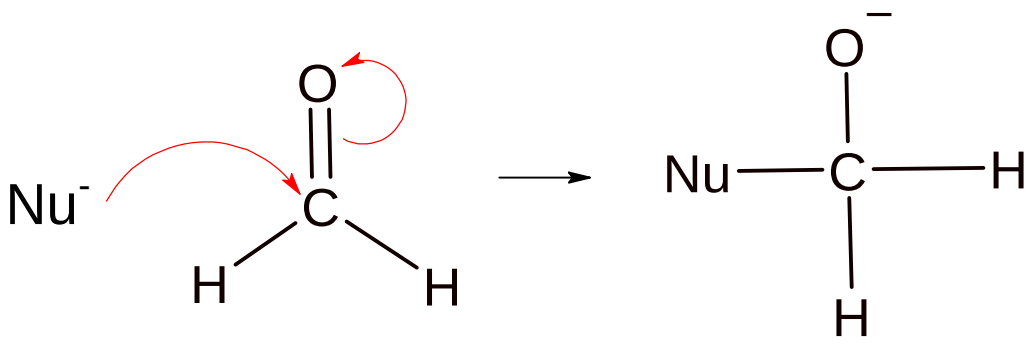


Reação de Adição Nucleofílica

Aldeídos e Cetonas

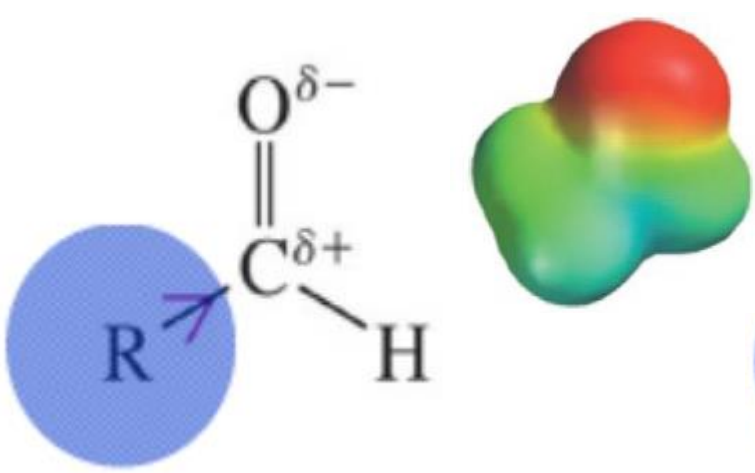
Uma reação muito característica dos aldeídos e cetonas é uma adição nucleofílica à dupla ligação carbono-oxigênio. Sendo os aldeídos mais reativos que as cetonas.

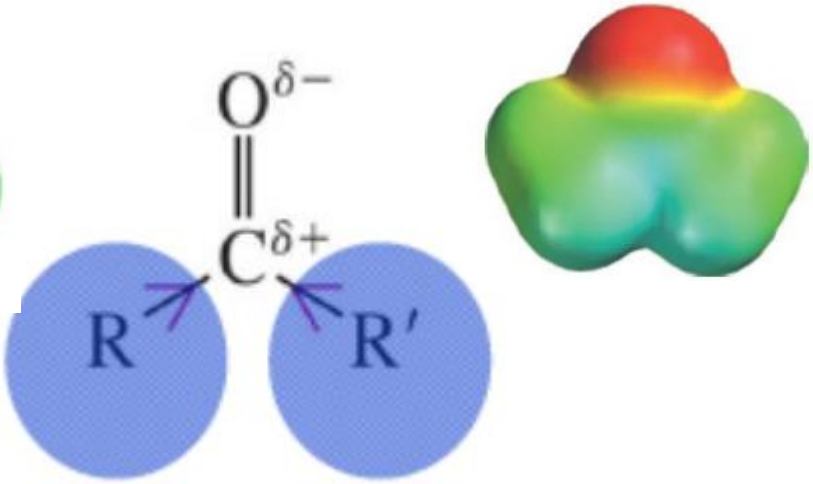
Mecanismo



Reação de Adição Nucleofílica

Reatividade do grupo carbonila





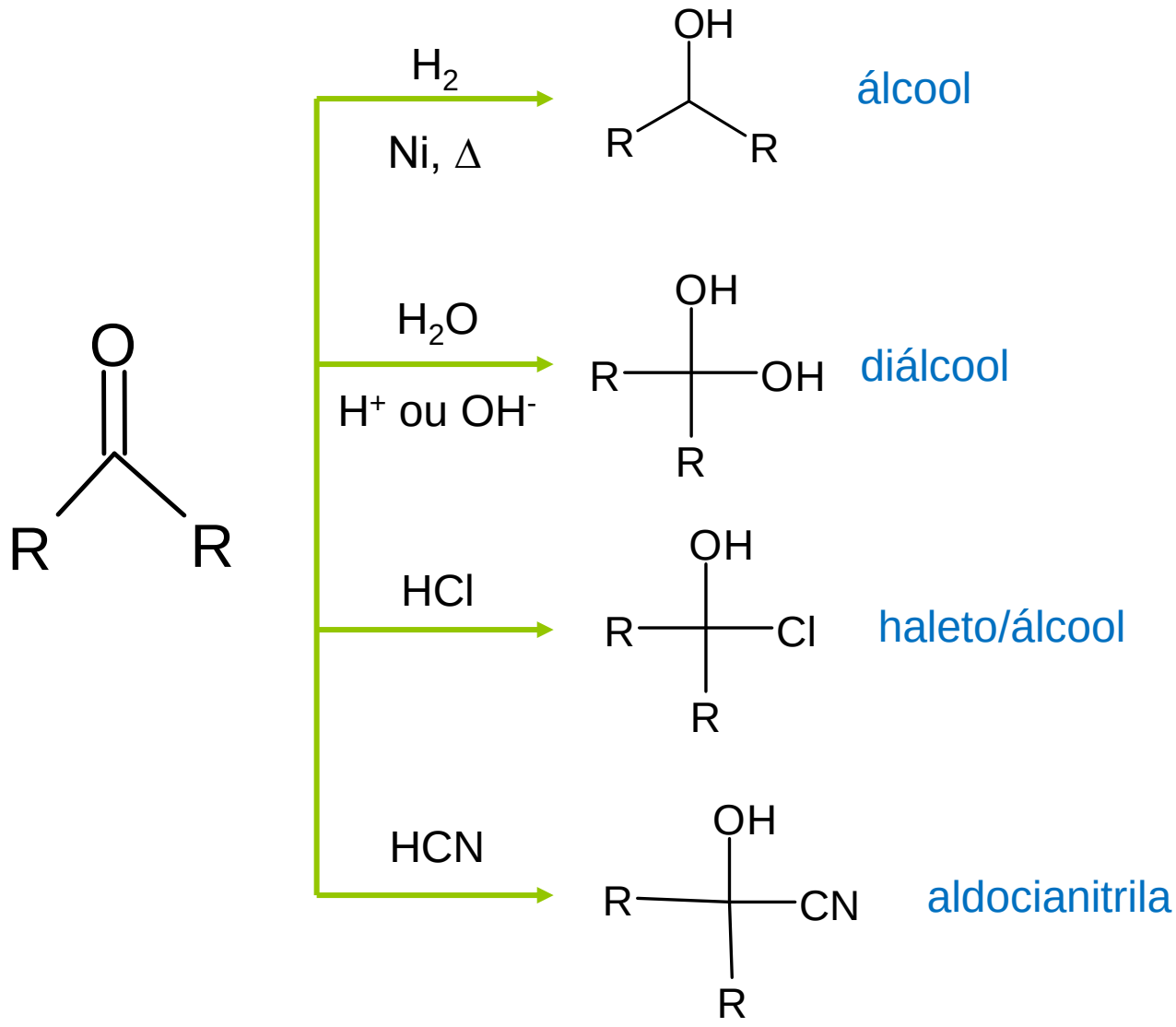
Aldeído

Mais Reativo =
Menos estável

Cetona

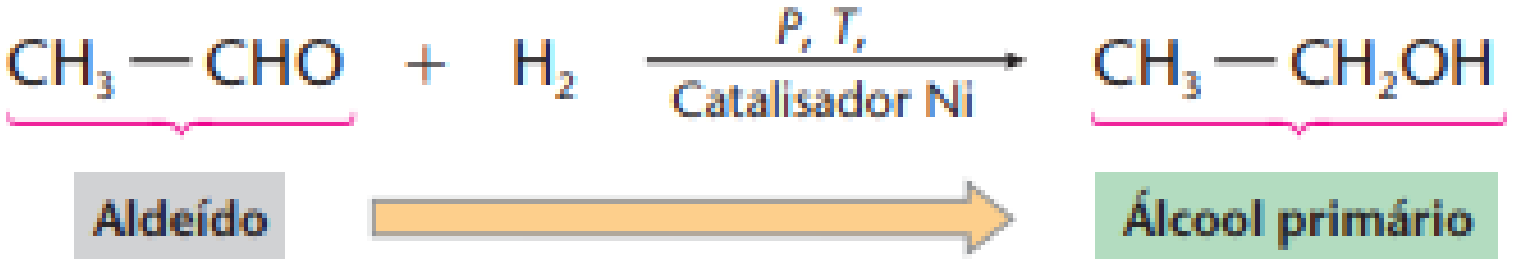
Menos Reativo =
Mais Estável

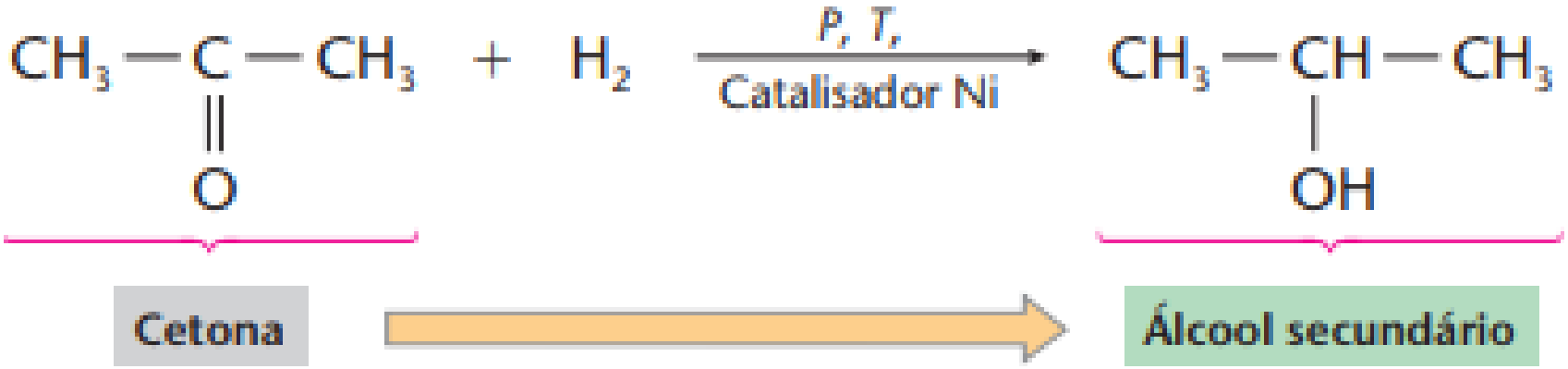
Reação de Adição Nucleofílica



Reação de Adição em Aldeídos e Cetonas

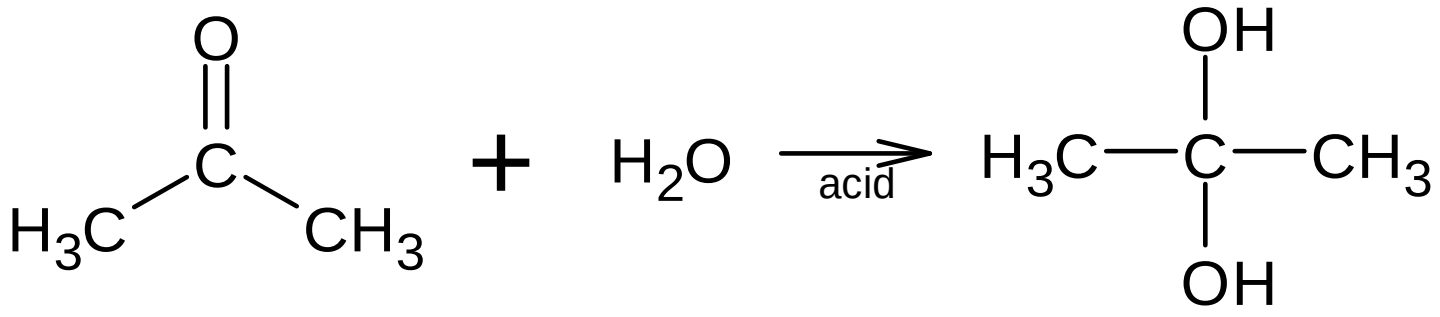
HIDROGENAÇÃO





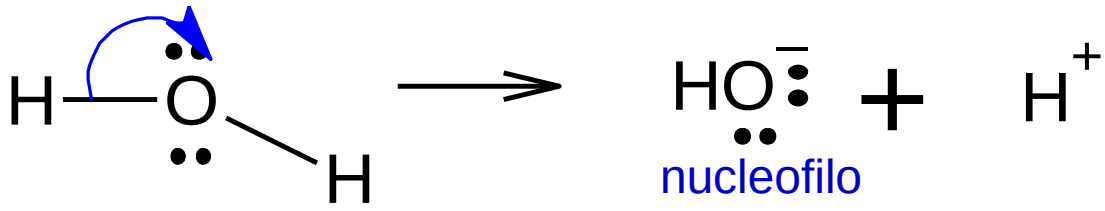
Reação de Adição em Aldeídos e Cetonas

HIDRATAÇÃO



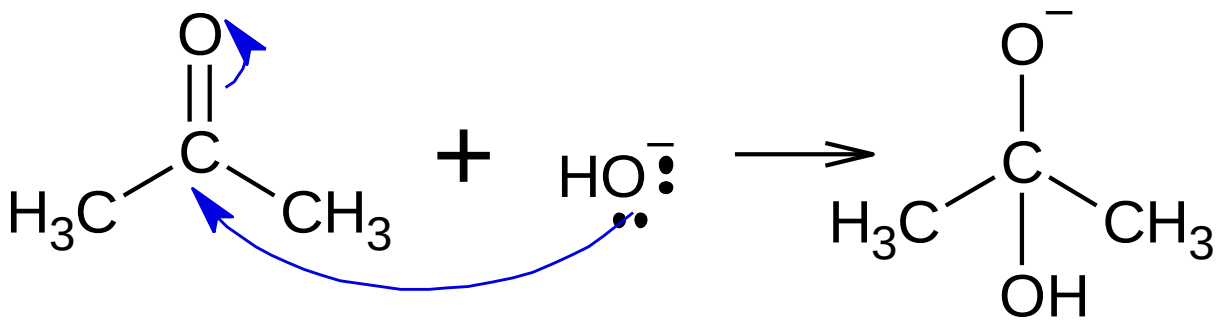
Mecanismo

Etapa 1: A água se dissocia

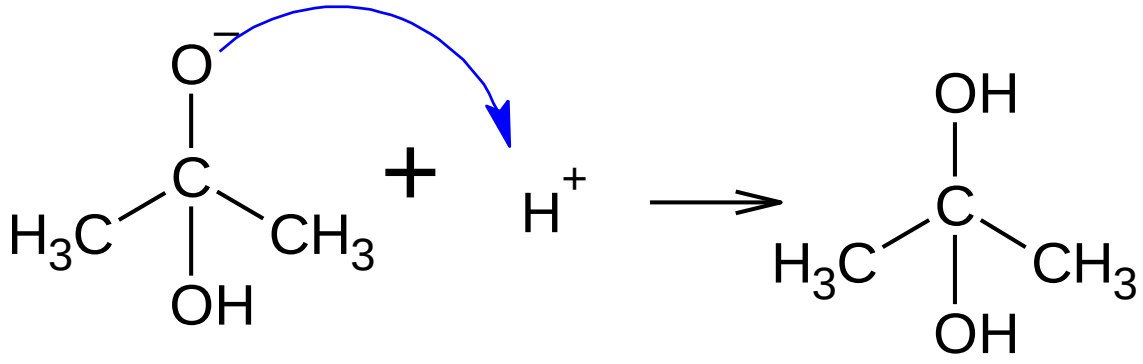


Reação de Adição em Aldeídos e Cetonas

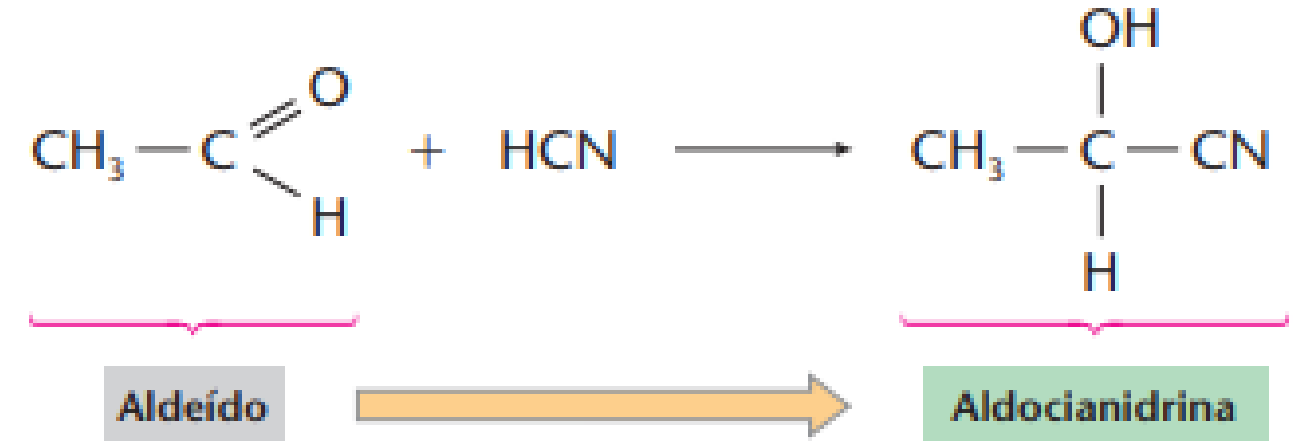
Etapa 2: O nucleófilo, o íon hidróxido, adiciona-se ao grupo carbonila da cetona ou do aldeído para produzir um íon alcóxido intermediário.

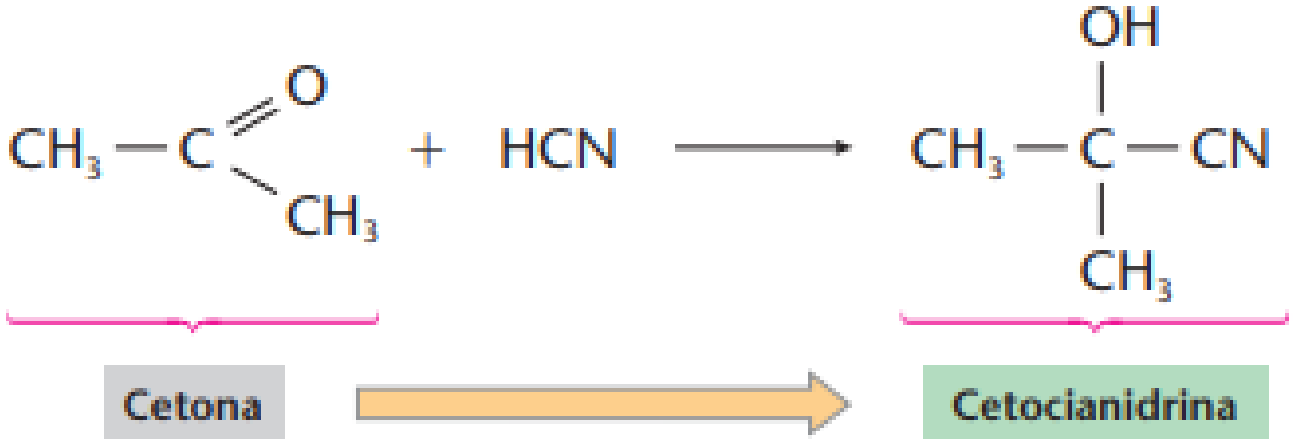


Etapa 3: O intermediário básico, o íon alcóxido, abstrai um próton (H+) da água para produzir um diol e regenerar o íon hidróxido



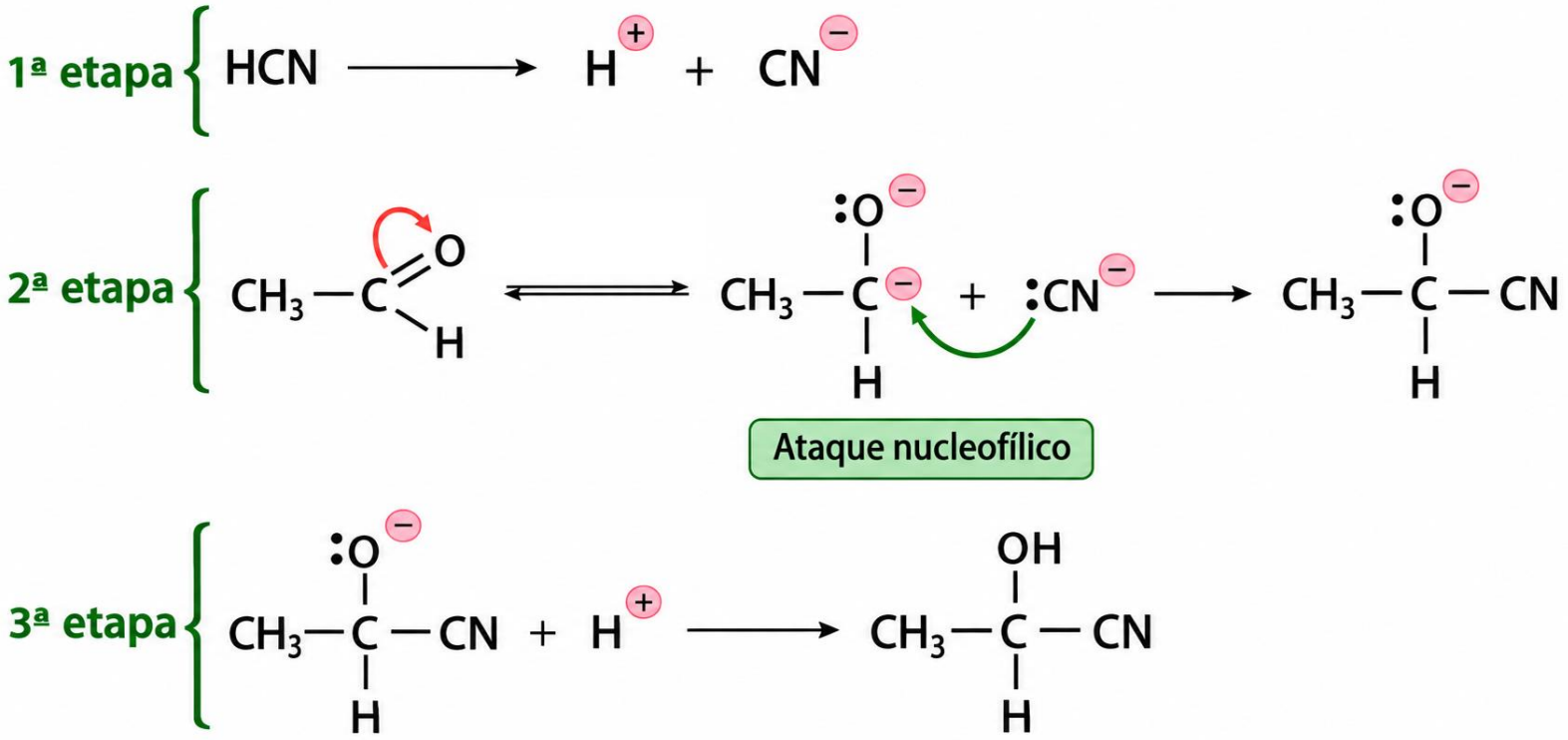
Reação de Adição em Aldeídos e Cetonas





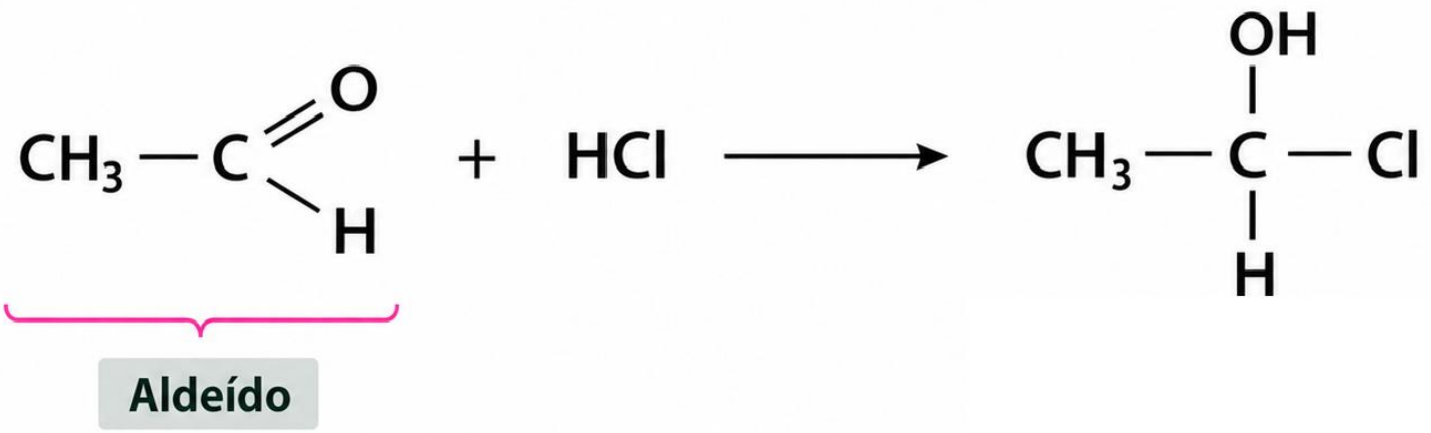
Reação de Adição em Aldeídos e Cetonas

Mecanismo

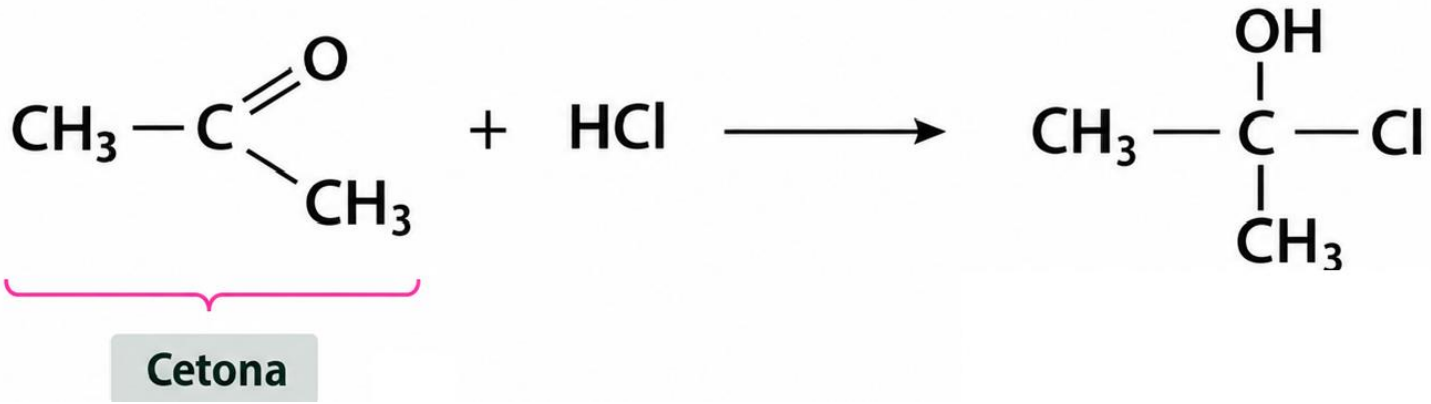


Reação de Adição em Aldeídos e Cetonas

HIDROHALOGENAÇÃO



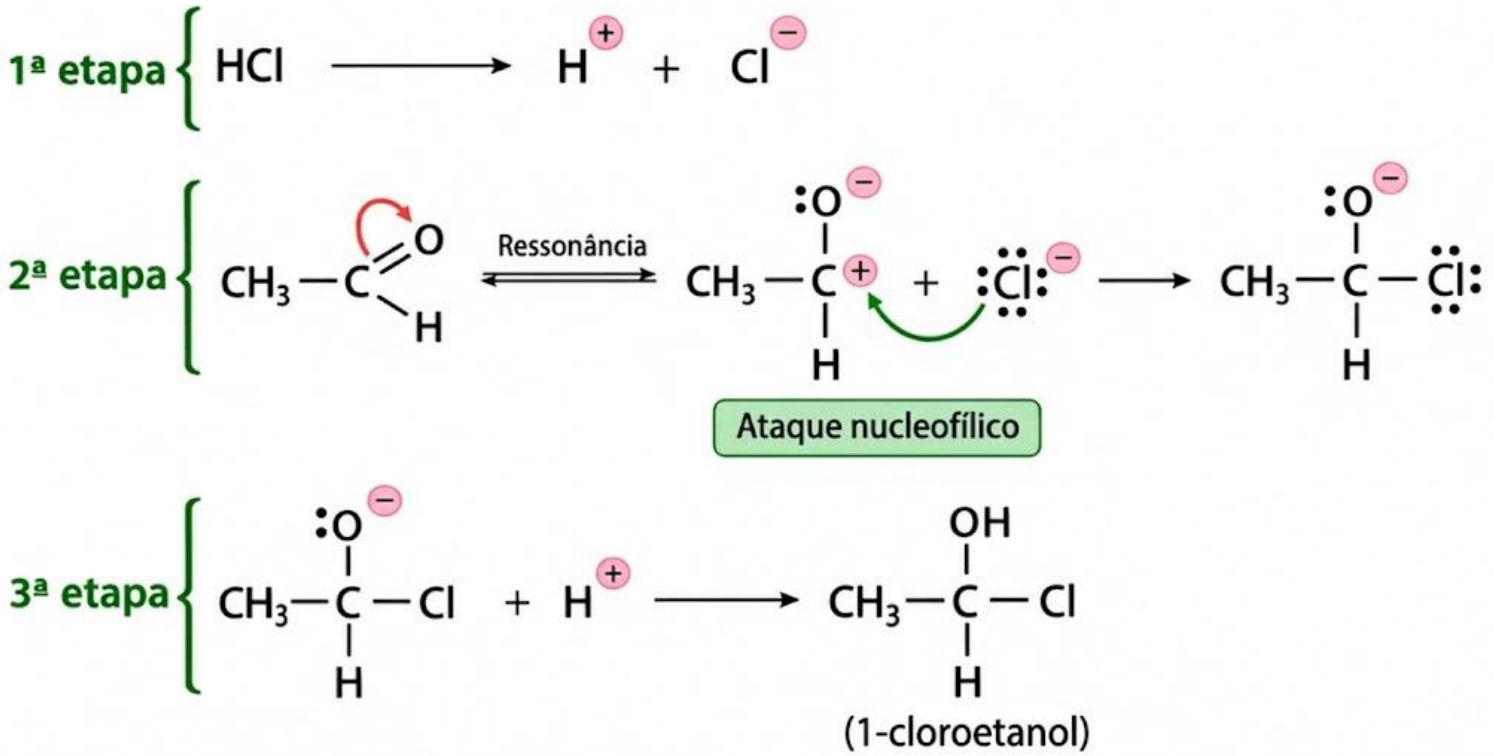
Aldeído



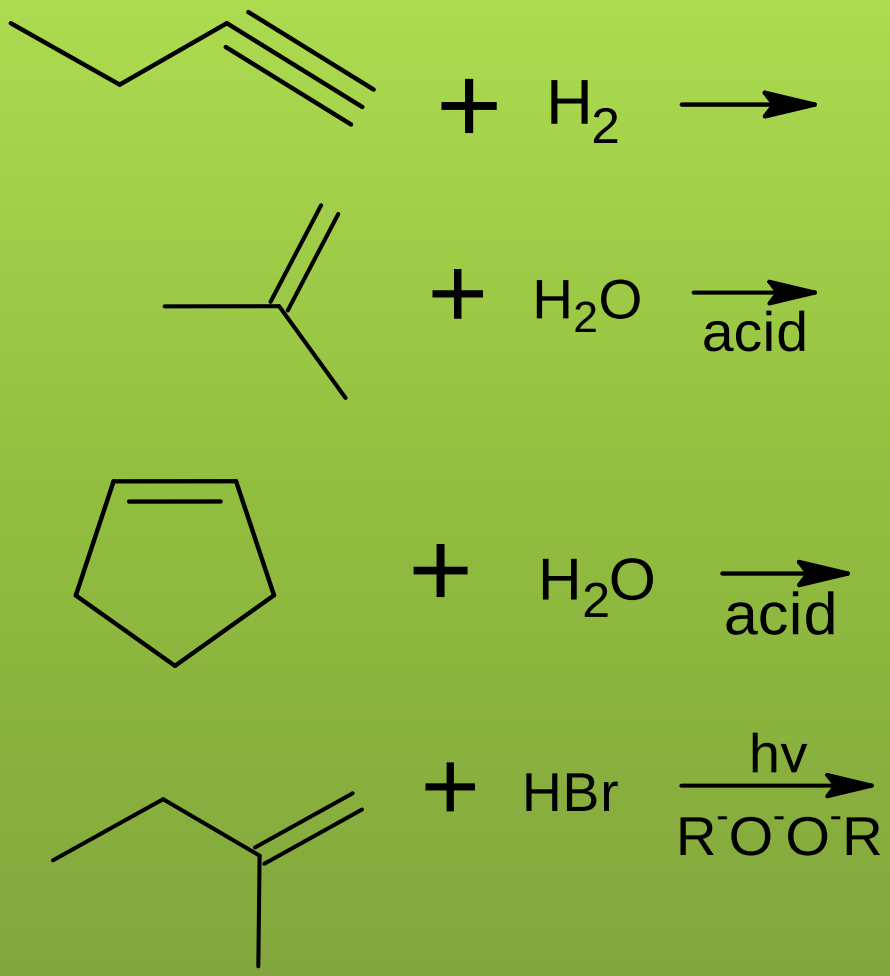
Cetona

Reação de Adição em Aldeídos e Cetonas

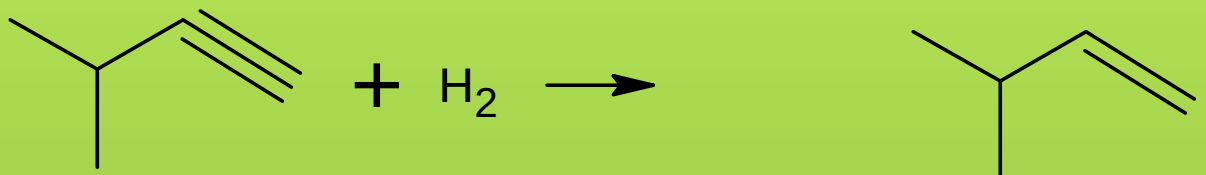
Mecanismo

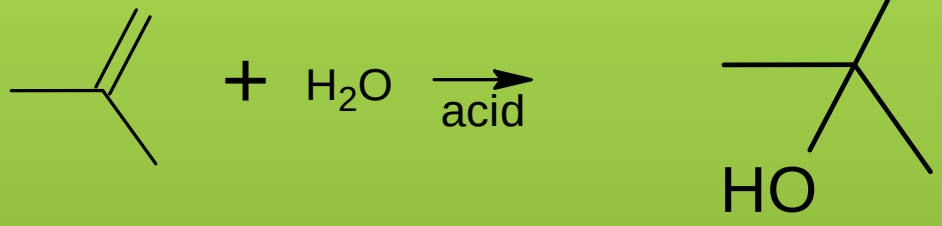


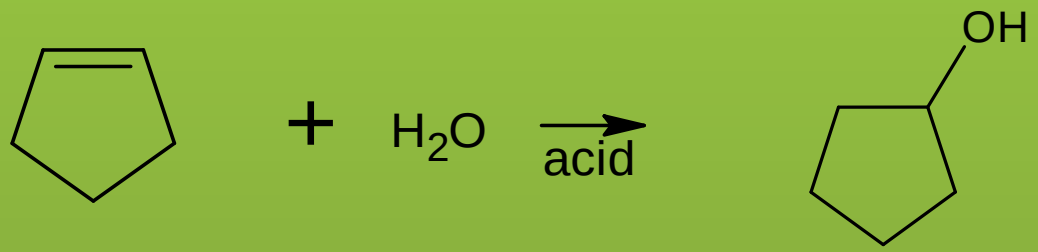
Dê a estrutura dos produtos majoritários esperados para cada reação:

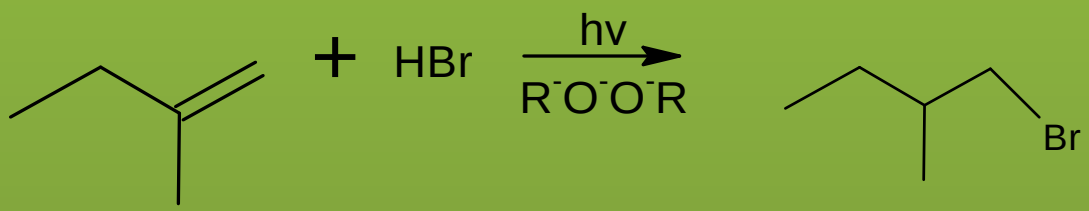


Dê a estrutura dos produtos majoritários esperados para cada reação:









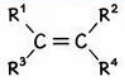
REAÇÕES ORGÂNICAS DE ADIÇÃO

A adição ocorre quando dois átomos ou grupos se ligam a uma molécula, aumentando sua saturação.

1. ADIÇÕES ELETROFÍLICAS

O eletrófilo (E^+) ataca a região rica em elétrons (ligações π), formando novas ligações σ.

1.1 ALCENOS (ligações duplas C=C)



- **HIDROGENAÇÃO**
  $RCH=CHR' + H_2 \longrightarrow RCH_2-CH_2R'$ (Ni, Pt ou Pd)
- **HALOGENAÇÃO**
  $RCH=CHR' + X_2 \longrightarrow RCHX-CHXR'$ (X = Cl, Br)
- **HIDRO-HELOGENAÇÃO**
  $RCH=CHR' + HX \longrightarrow RCHX-CH_2R'$ (Markovnikov)
- **HIDRATAÇÃO**
  $RCH=CHR' + H_2O \longrightarrow RCH(OH)-CH_2R'$ (H^+)

1.2 ALCINOS (ligações triplas C≡C)

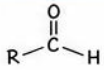
$R^1-C\equiv C-R^2$

- **HIDROGENAÇÃO (1 ou 2 equiv. de H_2)**
  $R-C\equiv C-R' + H_2 \longrightarrow R-CH=CH-R'$ (1 equiv.)
  $R-C\equiv C-R' + 2\,H_2 \longrightarrow R-CH_2-CH_2-R'$ (2 equiv.)
  (Ni, Pt ou Pd)
- **HALOGENAÇÃO (1 ou 2 equiv. de X_2)**
  $R-C\equiv C-R' + X_2 \longrightarrow R-CX=CX-R'$ (1 equiv.)
  $R-C\equiv C-R' + 2\,X_2 \longrightarrow R-CX_2-CX_2-R'$ (2 equiv.)
  (X = Cl, Br)
- **HIDRO-HELOGENAÇÃO**
  $R-C\equiv C-R' + HX \longrightarrow R-CX=CH-R'$ (1 equiv.)
  $R-CX=CH-R' + HX \longrightarrow R-CX_2-CH_2-R'$ (2 equiv.)
  (Markovnikov)
- **HIDRATAÇÃO** (via enol → cetona/aldeído)
  $R-C\equiv C-H + H_2O \longrightarrow R-CO-CH_3$ (cetona)
  (H_2SO_4, $HgSO_4$)
  $R-C\equiv C-H + H_2O \longrightarrow R-CHO$ (aldeído)
  (1. BH_3; 2. H_2O_2/OH^-)

2. ADIÇÕES NUCLEOFÍLICAS

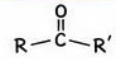
O nucleófilo (Nu^-) ataca o carbono eletrofílico da carbonila (C=O).

2.1 ALDEÍDOS (R–CHO)



- **HIDROGENAÇÃO (adição de H_2)**
  $R-CHO + H_2 \longrightarrow R-CH_2OH$ (Ni, Pt ou Pd)
- **HALOGENAÇÃO (adição de X_2)**
  $R-CHO + X_2 \longrightarrow R-CHX_2OH$ (X = Cl, Br)
- **HIDRATAÇÃO (adição de H_2O)**
  $R-CHO + H_2O \rightleftarrows R-CH(OH)_2$ (H^+)
- **ADIÇÃO DE HCN (cianidrina)**
  $R-CHO + HCN \rightleftarrows R-CH(OH)-CN$

2.2 CETONAS (R–CO–R')

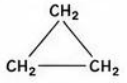


- **HIDROGENAÇÃO (adição de H_2)**
  $R-CO-R' + H_2 \longrightarrow R-CH(OH)-R'$ (Ni, Pt ou Pd)
- **HALOGENAÇÃO (adição de X_2)**
  $R-CO-R' + X_2 \longrightarrow R-C(X)_2-R'$ (X = Cl, Br)
- **HIDRATAÇÃO (adição de H_2O)**
  $R-CO-R' + H_2O \rightleftarrows R-C(OH)_2-R'$ (H^+)
- **ADIÇÃO DE HCN (cianidrina)**
  $R-CO-R' + HCN \rightleftarrows R-C(OH)(CN)-R'$

3. ADIÇÕES EM CICLANOS (ABERTURA DO ANEL)

Ocorrem sob condições radicais (luz UV ou calor).
A ligação C–C do anel se rompe e forma-se cadeia aberta.

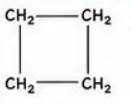
DE PROPANO (CICLOPROPANO)



$+ X_2 \xrightarrow{h\nu \text{ ou } \Delta} CH_3-CH_2-CH_2-X + HX$ (1-halopropano)

X = Cl ou Br

DE BUTANO (CICLOBUTANO)



$+ X_2 \xrightarrow{h\nu \text{ ou } \Delta} Br-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-Br + HX$ (1,4-dibromobutano)

X = Cl ou Br

RESUMO GERAL

ADIÇÃO = quebra da insaturação (π) ou aumento de ligações a carbonos eletrofílicos (carbonilas), formando novas ligações σ.

DIFERENÇAS PRINCIPAIS

ELETROFÍLICA:	A ligação π (C=C ou C≡C) doa elétrons para E^+.
NUCLEOFÍLICA:	O Nu^- doa elétrons para o carbono da carbonila (C=O).

